

# Chủ đề 19 : ĐIỆN TỪ TRƯỜNG. MÔ HÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ

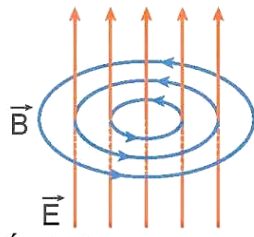
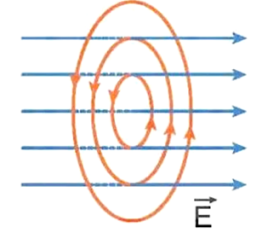
## I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT – PHƯƠNG PHÁP GIẢI

### 1. Điện từ trường

– **Điện từ trường:** Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra trong không gian xung quanh một điện trường biến thiên theo thời gian (gọi là điện trường xoáy); ngược lại, điện trường biến thiên theo thời gian cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian trong không gian xung quanh.

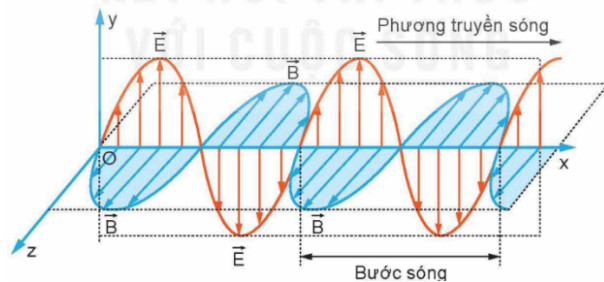
Như vậy, hai trường biến thiên này cùng tồn tại trong không gian, có thể chuyển hóa lẫn nhau trong một trường thống nhất, gọi là điện từ trường.

Lưu ý: Các đường sức điện của điện trường xoáy là những đường cong kín.

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><math>\vec{B}</math> biến thiên<br/><math>\vec{E}</math></p> |  <p><math>\vec{B}</math> biến thiên<br/><math>\vec{E}</math></p> |
| <p>Điện trường biến thiên sinh ra từ trường biến thiên.</p>                                                                                       | <p>Từ trường biến thiên sinh ra điện trường biến thiên (điện trường xoáy).</p>                                                                     |

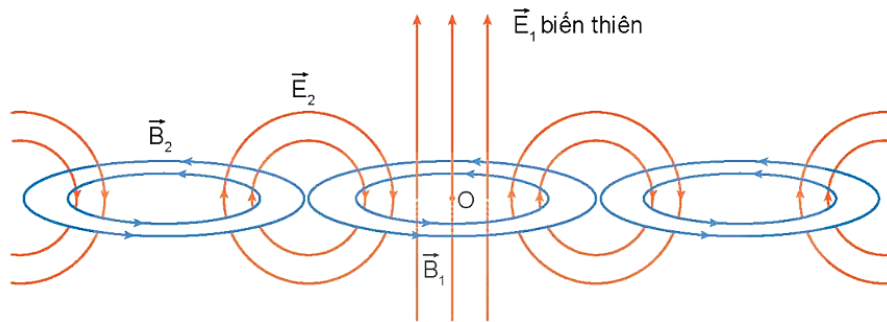
– **Tính chất:** Trong vùng không gian điện từ trường, vector cảm ứng từ  $\vec{B}$  luôn vuông góc với vector cường độ điện trường  $\vec{E}$ .

### 2. Sóng điện từ

| Sự tạo thành sóng điện từ | Sự lan truyền sóng điện từ                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |

#### 2.a. Sự tạo thành sóng điện từ

Nếu tại O có một điện trường biến thiên  $\vec{E}_1$  thì tại vùng lân cận sẽ xuất hiện một từ trường biến thiên  $\vec{B}_1$ . Tiếp theo, vì có từ trường biến thiên nên lại xuất hiện một điện trường  $\vec{E}_2$  biến thiên ở vùng lân cận khác, rồi tương tự, lại xuất hiện  $\vec{B}_2, \dots$  Cứ như thế, điện trường và từ trường lan truyền trong không gian như hình minh họa bên dưới.



**Sóng điện từ:** là quá trình lan truyền điện từ trường trong không gian.

## 2.b. Sự lan truyền sóng điện từ

– Tại mỗi điểm trong quá trình truyền sóng điện từ:

+ Vector cường độ điện trường  $\vec{E}$  luôn vuông góc với vector cảm ứng từ  $\vec{B}$ , cả hai vector này luôn vuông góc với phương truyền sóng. Do đó, sóng điện từ là sóng ngang.

+ Cả  $\vec{E}$  và  $\vec{B}$  đều biến thiên điều hòa theo không gian và thời gian và luôn đồng pha.

– Đặc điểm của sóng điện từ:

+ Sóng điện từ truyền được trong mọi môi trường vật chất, kể cả trong chân không.

+ Trong chân không, tốc độ lan truyền sóng điện từ bằng tốc độ ánh sáng. Công thức tính bước sóng của sóng điện từ trong chân không là:  $\lambda = T \cdot c = \frac{c}{f}$ .

+ Trong quá trình lan truyền, sóng điện từ mang theo năng lượng. Sóng có tần số càng cao thì khả năng truyền càng xa. Sóng điện từ tuân theo quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, giao thoa và nhiễu xạ giống như sóng cơ.

## 3. Các dạng bài tập và phương pháp giải

### Dạng 1. Xác định bước sóng, tần số và chu kì của sóng điện từ

#### Phương pháp giải:

+ Bước sóng của sóng điện từ lan truyền trong chân không:  $\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f}$ .

+ Tần số và chu kì của sóng điện từ:  $T = \frac{1}{f} = \frac{\lambda}{c}$ ;  $f = \frac{c}{\lambda}$ .

#### Bài tập ví dụ:

**Ví dụ 1:** Sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền trong chân không với tốc độ  $3 \cdot 10^8$  m/s. Tính bước sóng của sóng điện từ này theo đơn vị m? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

#### Hướng dẫn giải

*Bước sóng của sóng điện từ này là:*

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{100 \cdot 10^6} = 3 \text{ m.}$$

**Ví dụ 2:** Kênh sóng VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam phát trên tần số FM. Biết tốc độ truyền sóng điện từ trong không khí xấp xỉ bằng  $3 \cdot 10^8$  m/s và bước sóng của sóng điện từ này xấp xỉ bằng 3,109 m. Tính tần số phát sóng của VOV2 theo đơn vị MHz. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

#### Hướng dẫn giải

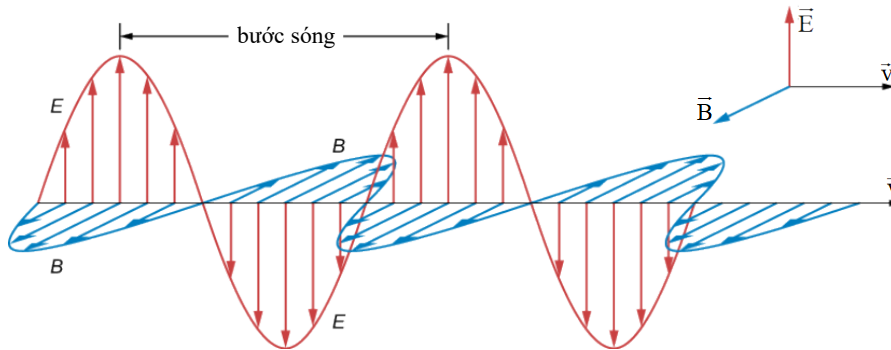
*Tần số phát sóng của VOV2 là:*

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{3,109} \approx 96,5 \text{ MHz.}$$

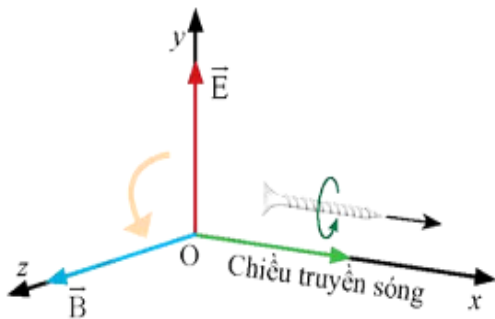
## Dạng 2. Xác định hướng và độ lớn của các vector $\vec{E}$ , $\vec{v}$ , $\vec{B}$ khi sóng điện từ lan truyền

### Phương pháp giải:

– Khi sóng điện từ lan truyền, hình ảnh sóng điện từ mô tả như hình bên dưới.



– Khi sóng điện từ lan truyền, ba vector  $\vec{v}$ ,  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  tạo thành một tam diện thuận. Theo thứ tự  $\vec{v}$ ,  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  có thể coi tương ứng với trục x, y, z trong hệ tọa độ Descartes như hình bên dưới. Hoặc cũng có thể sử dụng quy tắc ba ngón của bàn tay trái, quy tắc vận động ốc để xác định hướng  $\vec{v}$ ,  $\vec{E}$ ,  $\vec{B}$  như hình bên dưới.



Quy tắc vận động ốc có thể được hiểu thành quy tắc nắm bàn tay phải như sau: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng từ vector  $\vec{E}$  sang vector  $\vec{B}$ . Khi đó, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều truyền sóng điện từ  $\vec{v}$ .

– Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, cường độ điện trường  $E$  và cảm ứng từ  $B$  dao động điều hòa theo thời gian cùng tần số và cùng pha. Phương trình dao động của  $E$  và  $B$  theo thời gian:

$$E = E_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi) \text{ và } B = B_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

Hai đại lượng cùng pha nên ta có:  $\frac{B(t)}{B_0} = \frac{E(t)}{E_0}$ .

### Bài tập ví dụ:

**Ví dụ 3:** Một sóng điện từ truyền từ Đông sang Tây. Biết cường độ điện trường cực đại là 20 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,24 T. Tại một điểm trên phương truyền sóng, khi vector cường độ điện trường có cường độ bằng 5 V/m và đang hướng về hướng Nam thì vector cảm ứng từ  $\vec{B}$  có cường độ bằng bao nhiêu mT và đang hướng theo hướng nào? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

### Hướng dẫn giải

Cường độ cảm ứng từ bằng:

$$\frac{B(t)}{B_0} = \frac{E(t)}{E_0} \Leftrightarrow B(t) = \frac{E \cdot B_0}{E_0} = \frac{5 \cdot 0,24}{20} = 0,06 \text{ T} = 60 \text{ mT}.$$

Ta có:  $\vec{v}$  hướng về hướng Tây;  $\vec{E}$  hướng về hướng Nam.

Sử dụng quy tắc vận động ốc ta xác định được hướng của  $\vec{B}$  là hướng thẳng đứng lên trên.